

프로젝트 WBS 및 일정 계획																
단계	업무		담당자	관련 산출물	시작일	종료일	기간 (일)	07.01~07.02 기획/분석	07.03~07.06 초기 산출물	07.07~07.10 설계	07.13~07.17 구현 1차	07.20~07.24 구현 2차	07.27~07.31 구현 마감	08.03~08.05 통합/완료	비고	
d1	d2	d3														
기획/분석	프로젝트 착수	Kickoff 및 R&R 정의	전원	회의록, R&R 정의서	06월 30일	07월 01일	2일								팀 빌딩 및 03년생 4인방 전체 일정/역할 확정	
	요구사항/기능 분석	요구사항 및 기능정의서 작성	전원	요구사항 및 기능정의서	07월 01일	07월 06일	5일								10개 대분류 기반 시스템 목적 및 세부 기능 도출 완료	
	주제 구체화	시스템 소개 작성	전원	최종제안서	07월 01일	07월 06일	5일								시스템 목적, 주요 사용자, 핵심시나리오 정리	
	개발계획 수립	WBS 및 개발계획서 작성	전원	개발계획서(WBS)	07월 02일	07월 06일	5일								일정,담당자,산출물,선행 작업 정리	
설계	UI 설계	UI 구조 및 화면 설계	전원	UI/UX 가이드, 스토리보드	07월 07일	07월 10일	3일								팀 빌딩 및 03년생 4인방 전체 일정/역할 확정	
	데이터 모델링	물리적 모델링 작성 논리적 모델링 작성	전원 전원	테이블 정의서 ERD	07월 07일 07월 07일	07월 10일 07월 10일	3일 3일									
	API/아키텍처 설계	주요 기능 API 명세 및 구조 정의	전원	API 정의서, 클래스 다이어그램											회원/공유 냉장고, 영수증 OCR/데이터 정규화, 재고/단위 환산, 레시피 추천(캐싱/매칭), 식단 헬스케어, 커뮤니티/관리자 API 포함 / 외부 API(Vision, Gemini, 식약처) 및 FCM 비동기 푸시 알림 연동 포함	
					07월 07일	07월 10일	3일									
구현	개발환경	Git/GitHub 저장소 및 브랜치 전략 구성	전원	Git 저장소	07월 06일	07월 10일	4일								브랜치 규칙, 커밋 규칙, 이슈 관리	
		Spring/DB/프론트 기본 환경 구축	전원	프로젝트 기본 구조	07월 07일	07월 10일	3일								공통 설정, 의존성, DB 연결	
	공통 UI	공통 레이아웃/네비게이션 구현	전원	공통 화면	07월 07일	07월 10일	3일								헤더, 푸터, 메뉴, 기본 CSS	
	공통 Backend	공통 응답/예외/권한 처리 구현	전원	공통 모듈	07월 07일	07월 10일	3일								API 응답 형식, 권한 체크, 오류 처리	
	회원 및 공유 도메인	회원/냉장고 DB 및 도메인 구현	메인: 원태규 서브: 최진우	회원/냉장고 모듈	07월 13일	07월 17일	4일								JPA 엔티티 및 다대다 연관관계 매핑	
		소셜/자체 회원가입 및 약관 동의 구현		회원가입 기능	07월 13일	07월 17일	4일								OAuth 2.0 연동 및 Bcrypt 암호화 적용	
		로그인/로그아웃/JWT 세션 관리 구현		로그인/인증 기능	07월 20일	07월 24일	4일								Access/Refresh Token 및 Redis 연동	
		마이페이지/프로필 및 알레르기 설정 구현		마이페이지 기능	07월 20일	07월 24일	4일								개인화 식단 데이터 및 닉네임 변경	
		공유 냉장고 스페이스 CRUD 및 탭 연동		공유 냉장고 기능	07월 20일	07월 24일	4일								최대 3개 소속 제한 및 뷰 스위칭 구현	
		초대코드 TTL 및 낙관적 락 동시성 제어 구현		초대/권한 관리 기능	07월 27일	07월 31일	4일								Redis 기반 코드 검증 및 ADMIN 방장 권한 위임	
		회원/공유 도메인 단위 테스트		단위 테스트 결과	07월 27일	07월 31일	4일								코어 도메인 주요 비즈니스 로직 예외 검증	
	데이터 수집 파트	영수증 카메라 촬영 및 갤러리 이미지 업로드 구현	메인: 김재민 서브: 박정민	이미지 업로드 기능	07월 13일	07월 17일	4일								모바일 네이티브 연동 및 확장자/용량 제한	
		Vision API 연동 및 영수증 원시 텍스트(Raw Text) 추출		Vision API 연동 기능	07월 13일	07월 17일	4일								Google Vision API 호출 및 화질 불량 예외 처리	
		LLM(Gemini) 프롬프팅 적용 및 식재료 데이터 정규화		데이터 정규화 기능	07월 20일	07월 24일	4일								Few-shot Prompting, 단위/수량 분리 및 JSON 반환	
		정규화 데이터 임시 뷰 노출 및 수동 정정(Fallback) 구현		데이터 정정 기능	07월 20일	07월 24일	4일								OCR 오작동 대비 사용자 수동 개입 및 항목 삭제 UI	
		타겟 공유 냉장고 선택 및 데이터 일괄 적재(Bulk Insert)		데이터 적재 기능	07월 27일	07월 31일	4일								공유 냉장고 라우팅 분기 및 Bulk Insert 최적화	
		데이터 수집(OCR) 모듈 단위 테스트		단위 테스트 결과	07월 27일	07월 31일	4일								이미지 화질 저하, 정규식 파싱 오류, API 타임아웃 예외 검증	
	재고 및 알림 파트	메인 화면 냉장고 식재료 CRUD 및 카테고리 필터링 구현	메인: 박정민 서브: 김재민	재고 관리 기능	07월 13일	07월 17일	4일								그리드 뷰 정렬 및 상태 실시간 뷰 반영	
		이중 단위 환산 매트릭스(UNIT_MATRIX) 적용 및 예외 단위 처리		단위 환산 기능	07월 13일	07월 17일	4일								레시피 요구량 보유 재고 단위 일치 알고리즘	
		Spring Batch 기반 매일 자동 유통기한 임박(D-3) 쿼리 스케줄링		배치 스케줄러	07월 20일	07월 24일	4일								대용량 재고 데이터 정기 조회 및 리소스 최적화	
		FCM 비동기 푸시 알림 전송 및 앱 내 알림 위젯/수신 설정 구현		푸시 알림 기능	07월 20일	07월 24일	4일								이벤트 드리븐 방식 알림 처리 및 폐기 상태 전환	
		재고 및 알림(Batch) 모듈 단위 테스트		단위 테스트 기능	07월 20일	07월 24일	4일								동시성 제어 및 배치 스케줄러 실패 예외 검증	
	레시피 추천	공공 레시피 데이터 연동 및 Redis 인메모리 캐시 적재 유저 보유 식재료 기반 N:M 교차 매칭 및 매칭률(%) 연산 엔진 개발	메인: 박정민 서브: 김재민	레시피 추천 모듈	07월 20일	07월 24일	4일								찾은 조회 레시피 탐색 최적화 및 기본 데이터베이스 구성 보유 여부 기준 매칭률 산출 공식 구현 및 핵심 재료 / 요리 종류·조리 방식 필터링 적용	
		레시피 상세 조회 및 보유/부족 재료 분리 시각화 UI 구현		레시피 매칭 알고리즘	07월 20일	07월 24일	4일									
		조리 완료 이벤트 연동 및 재고 수량 일괄 차감 트랜잭션 구축		레시피 상세 화면	07월 20일	07월 24일	4일								냉장고에 있는 재료(체크)와 부족해서 사야 할 재료(붉은 글씨) 화면 분리 렌더링	
				조리 완료 차감 기능	07월 20일	07월 24일	4일									
	가계부	가계부 마스터 및 수동 지출 CRUD 구현	메인: 최진우 서브: 원태규	가계부 모듈 코드	07월 27일	07월 31일	4일								투입량 수동 수정 팝업 반영, 단위 환산 엔진 연동	
		영수증 개별 품목(식료품/공산품) 상세 내역 적재		Bulk Insert 로직	07월 27일	07월 31일	4일								수동 영수증 기록 기능	
		월별/주별 총지출 통계 및 지출 비율 시각화		가계부 통계 화면	07월 27일	07월 31일	4일								테이블 매핑 및 대량 지출 데이터 최적화	
															연동 차트 렌더링	
	커뮤니티 및 관리자	유저 커스텀 레시피 게시판 CRUD 및 요리 완성 사진(S3) 업로드 구현	메인: 최진우 서브: 원태규	커뮤니티 게시판 기능	07월 13일	07월 17일	4일								최신순/인기순 정렬 및 AWS S3 이미지 저장	
		게시글 좋아요, 댓글 및 타인 레시피 스크랩(저장) 로직 구현		소셜 상호작용 기능	07월 13일	07월 17일	4일								사용자 다대다 매핑 및 인가 권한 체크	
		스크랩된 UGC 추천 풀 통합 및 원본 삭제 시 Soft Delete 방어 로직		UGC 통합 매칭 기능	07월 20일	07월 24일	4일								레시피 추천 엔진의 탐색 데이터 풀 확장	
		관리자 전용 대시보드 통계 (신규 가입자, OCR 성공률 등) 시각화		관리자 대시보드 기능	07월 20일	07월 24일	4일								ROLE_ADMIN 인가 제어 및 Chart.js 시각화 렌더링	
		악성 유저 제재, 신고 게시물 블라인드 및 단위 매트릭스 기준 정보 수정		시스템 제어/관리 기능	07월 27일	07월 31일	4일								신고 이력 관리 및 재배포 없는 마스터 데이터 갱신	
		커뮤니티 소셜 연동 및 관리자 권한 모듈 단위 테스트		단위 테스트 결과	07월 27일	07월 31일	4일								권한 우회 접근 방어 및 대용량 이미지 업로드 예외 검증	
통합테스트	알림/배치 파트	유통기한 예측 및 푸시 알림 스케줄러	전원	배치/알림 모듈 코드	07월 27일	07월 31일	4일								pring Batch 및 FCM 비동기 전송	
	관리자(Admin) 파트	시스템 모니터링 및 대시보드 구현		관리자 대시보드 화면	07월 27일	07월 31일	4일								팀 빌딩 및 03년생 9인방 전체 일정/역할 확정	
	레시피 추천 파트	재고 기반 레시피 N:M 교차 매칭		레시피 추천 모듈 코드	07월 27일	07월 31일	4일								15개 대분류 기반 시스템 목적 및 세부 기능 도출 완료	
	가계부 파트	지출 내역 검증 및 재무 데이터 테스트		가계부 검증 결과서	07월 27일	07월 31일	4일								품목 단가 합산액과 총결제 금액 대조 및 보정 UI 검증	
	통합 테스트 진행	프론트·백 API 연동 및 시나리오 검증		테스트 케이스, 결과서	07월 27일	07월 31일	4일								팀 빌딩 및 03년생 10인방 전체 일정/역할 확정	

완료	오류 수정	결함 조치 및 디버깅	전원	이슈 관리 대장	07월 27일	07월 31일	4일								16개 대분류 기반 시스템 목적 및 세부 기능 도출 완료
	발표 준비	발표 자료 작성 및 시연 리허설		발표 자료	08월 03일	08월 05일	2일								서비스 소개 ,구현,내용
	시연 및 제출	최종 산출물 정리		발표자료, 회고록	08월 03일	08월 05일	2일								팀 빌딩 및 03년생 11인방 전체 일정/역할 확정